Semana 3

Circuitos en serie y división de voltaje

Conexión en serie: Es una fila de componentes sobre una sola trayectoria, por lo que circula exactamente la misma corriente por todos ellos. La resistencia equivalente (Req) es simplemente la suma de cada una de las resistencias.

Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK): En cualquier lazo cerrado, la suma de las caídas de voltaje en los componentes es igual al voltaje total que entrega la fuente ($\sum V = 0$).

Divisor de tensión: Muestra cómo el voltaje de la fuente se reparte en partes proporcionales al tamaño de cada resistencia ($Vx = E * Rx / Req$). Esto nos sirve para atenuar voltajes altos y llevarlos a niveles seguros (por ejemplo, reducir un nivel de voltaje a 3,3 V o 5 V para conectarlo a las entradas de un Arduino)

Balance de potencia: La potencia total suministrada por la fuente equivale exactamente a la suma de las potencias disipadas por cada resistencia del lazo.